

Νόμος του ohm

Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας



Νόμος του Ωμ (1/2)

Ο **νόμος του Ωμ** συνδέει μεταξύ τους τα βασικά ηλεκτρικά μεγέθη:

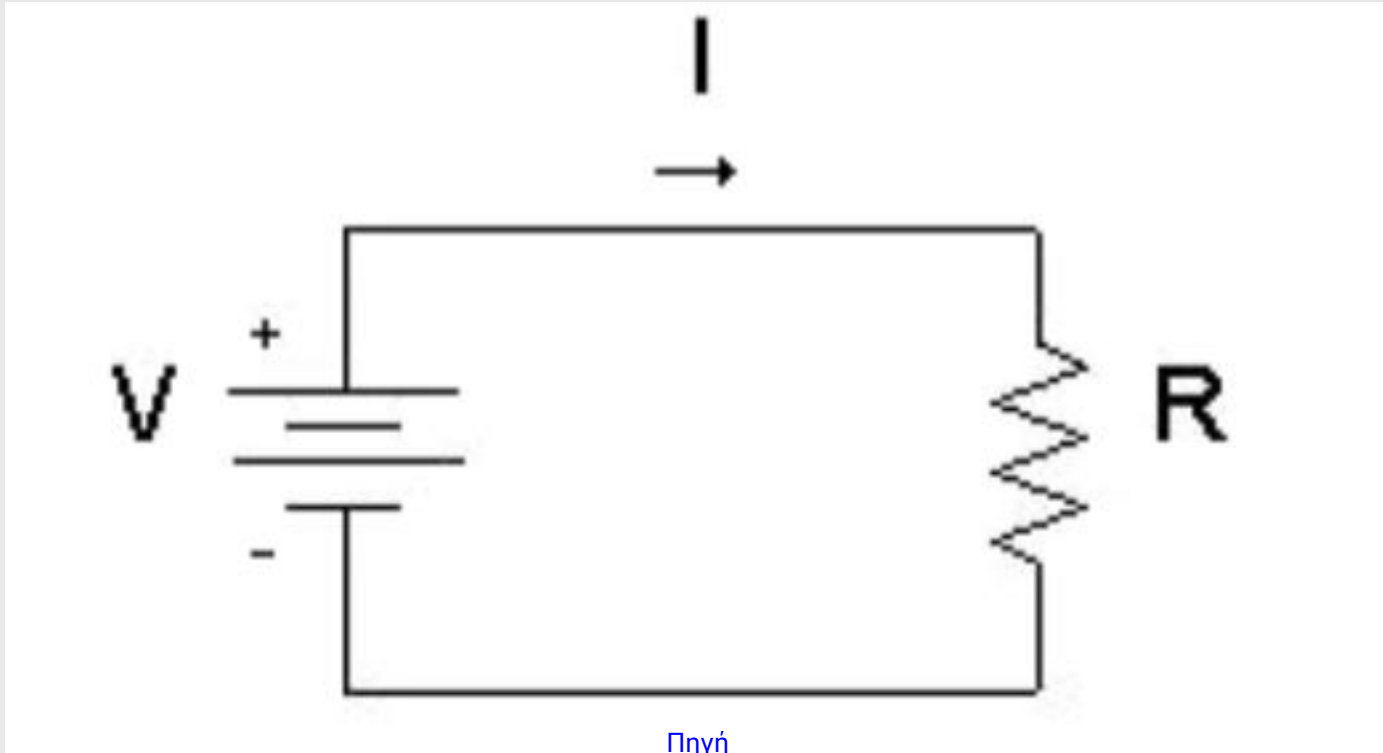
- την **τάση V**, (Volt)
- την **ένταση I**, (Ampere)
- την **αντίσταση R** (Ohm)

Νόμος του Ωμ (2/2)

- **Νόμος του Ωμ:** η ένταση του ρεύματος που διαρρέει μια ηλεκτρική αντίσταση ισούται με **το πηλίκο** της **τάσης με την αντίσταση**.

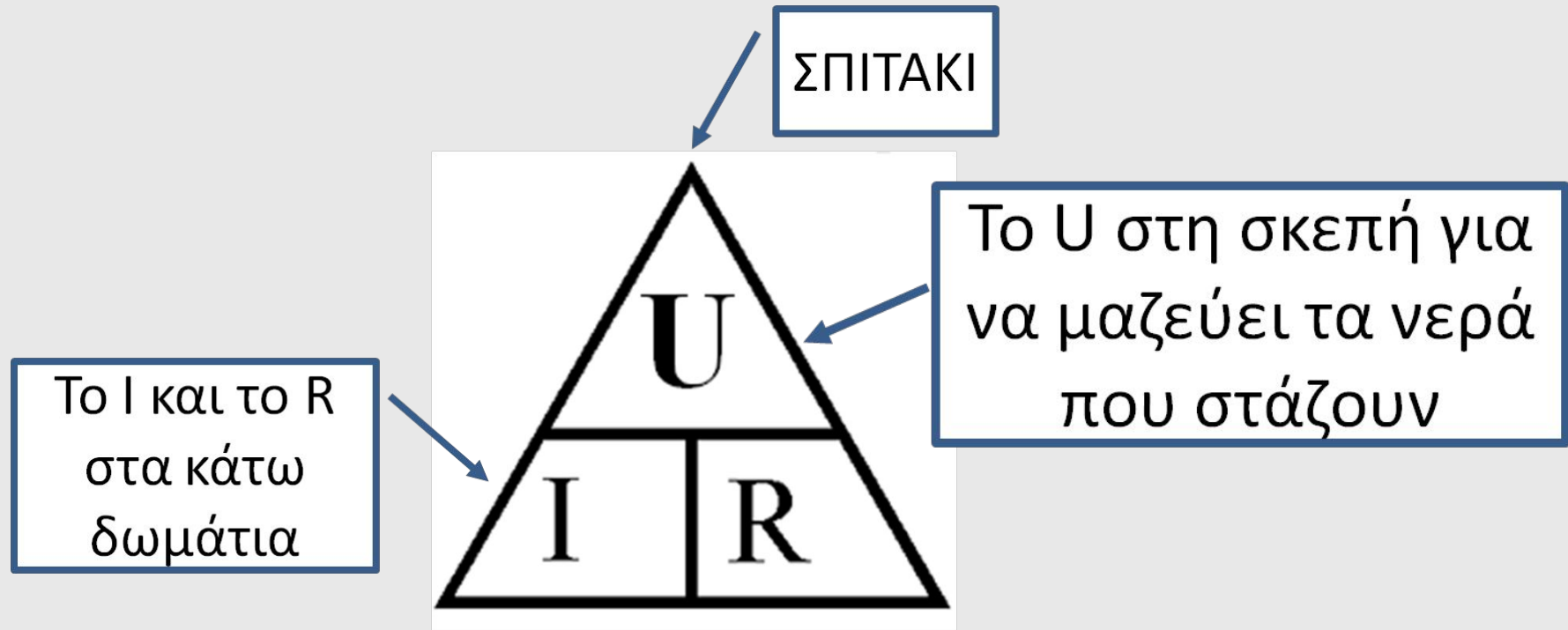
$$\text{ένταση} = \frac{\text{τάση}}{\text{αντίσταση}} \quad I = \frac{U}{R}$$

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πολύ
απλό κύκλωμα

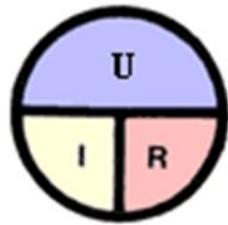


[Πηγή](#)

Τρικ για να βρίσκουμε τον κατάλληλο τύπο



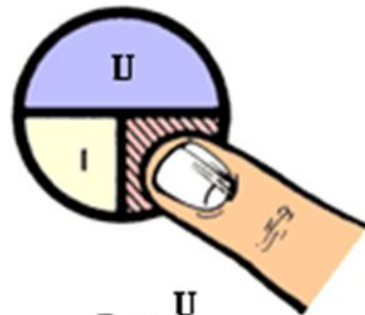
Τρικ για να βρίσκουμε τον κατάλληλο τύπο



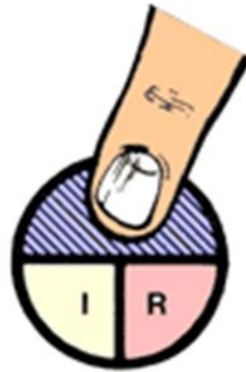
I = Amperes (ένταση ρεύματος)

R = ohms (αντίσταση)

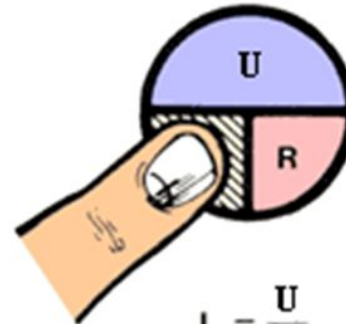
U = Volts (τάση, ΗΕΔ)



$$R = \frac{U}{I}$$



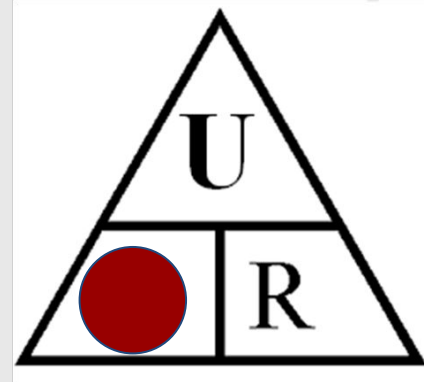
$$U = I R$$



$$I = \frac{U}{R}$$

Παράδειγμα 1 (σελ. 50)

- Πόση είναι η ένταση του ρεύματος I που περνά από ένα λαμπτήρα τάσης $U= 12\text{ V}$ αν η ηλεκτρική του αντίσταση είναι $R=4\ \Omega$?

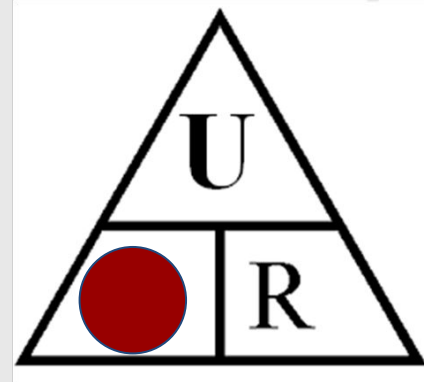


Παράδειγμα 1 (σελ. 50)

- Πόση είναι η ένταση του ρεύματος I που περνά από ένα λαμπτήρα τάσης $U=12\text{ V}$ αν η ηλεκτρική του αντίσταση είναι $R=4\ \Omega$?

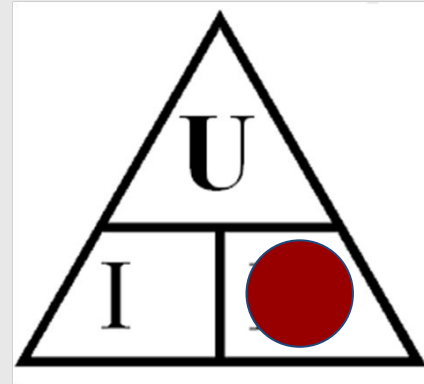
Λύση

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{4} = 3 \quad A$$



Παράδειγμα 2 (σελ. 50)

- Μια ηλεκτρική ψηστιέρα συνδέεται στο δίκτυο του σπιτιού τάση **$U=220\text{ V}$** και διαρρέεται από ρεύμα έντασης **$I=10\text{ A}$** . Ποια είναι η ηλεκτρική αντίσταση του θερμαντικού στοιχείου της ψηστιέρας;

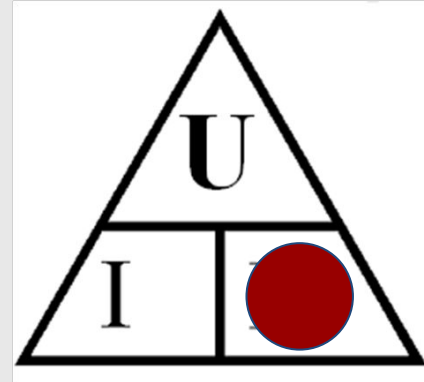


Παράδειγμα 2 (σελ. 50)

- Μια ηλεκτρική ψηστιέρα συνδέεται στο δίκτυο του σπιτιού τάση **$U=220\text{ V}$** και διαρρέεται από ρεύμα έντασης **$I=10\text{ A}$** . Ποια είναι η ηλεκτρική αντίσταση του θερμαντικού στοιχείου της ψηστιέρας;

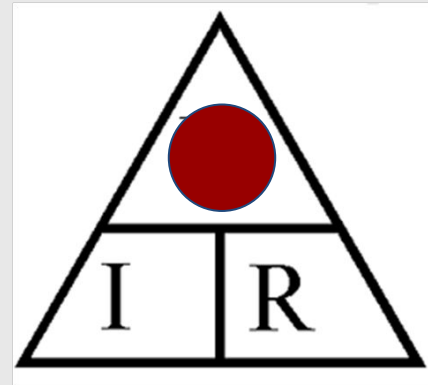
Λύση

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220}{10} = 22 \quad \Omega$$



Παράδειγμα 3 (σελ. 50)

- Ποια είναι η ηλεκτρική τάση που επικρατεί στα άκρα μιας αντίστασης $R=600\ \Omega$ μέσα από την οποία περνά ρεύμα έντασης $I=0,2\ \text{A}$;

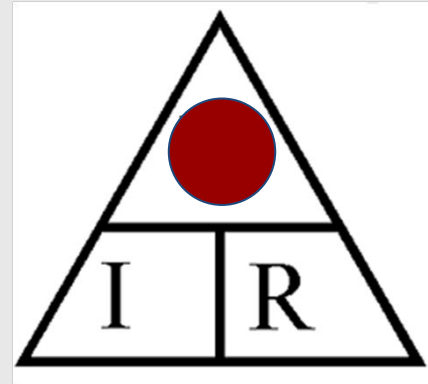


Παράδειγμα 3 (σελ. 50)

- Ποια είναι η ηλεκτρική τάση που επικρατεί στα άκρα μιας αντίστασης $R=600\ \Omega$ μέσα από την οποία περνά ρεύμα έντασης $I=0,2\text{ A}$;

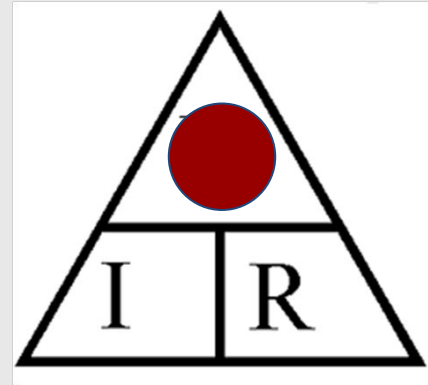
Λύση

$$U = I \cdot R = 0,2 \cdot 600 = 120\text{ V}$$



Παράδειγμα 4 (σελ. 50)

- α) Μια συσκευή όταν συνδέεται σε δίκτυο τάσης $U=220\text{ V}$ διαρρέεται από ρεύμα έντασης $I = 5\text{ A}$. β) Πόσο ρεύμα θα περάσει από την ίδια συσκευή αν συνδεθεί σε δίκτυο τάσης $U' = 110\text{ V}$;



Παράδειγμα 4 (σελ. 50)

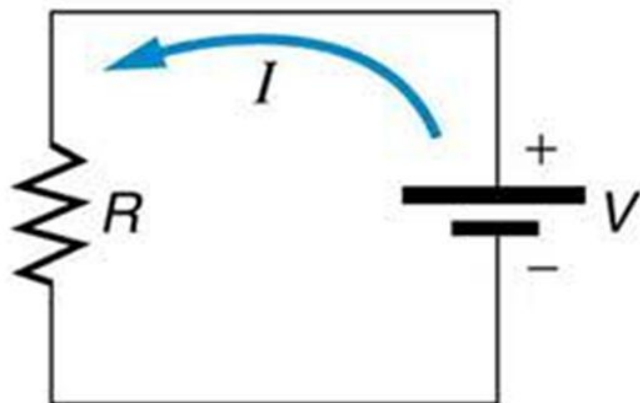
- α) Μια συσκευή όταν συνδέεται σε δίκτυο τάσης **$U=220\text{ V}$** διαρρέεται από ρεύμα έντασης **$I = 5\text{ A}$** . β) Πόσο ρεύμα θα περάσει από την ίδια συσκευή αν συνδεθεί σε δίκτυο τάσης **$U' = 110\text{ V}$** ;

Λύση

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220}{5} = 44 \quad \Omega$$

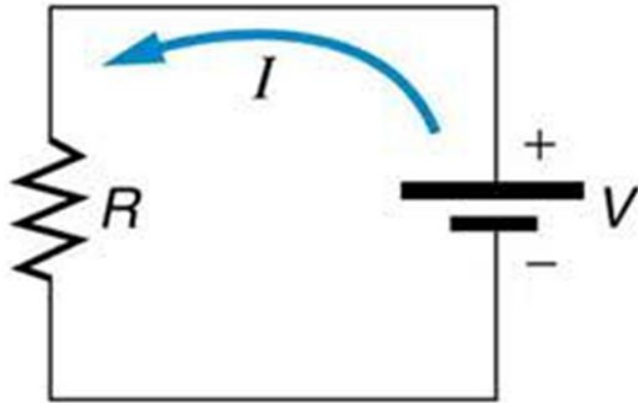
$$I' = \frac{U'}{R} = \frac{110}{44} = 2,5 \quad A$$

Αν στο παρακάτω κύκλωμα η αντίσταση είναι $R = 3\Omega$ και η Τάση U είναι $6V$, πόσο είναι το ρεύμα I ? *



- ☐ 1A
- ☐ 2A
- ☐ 3A
- ☐ 4A

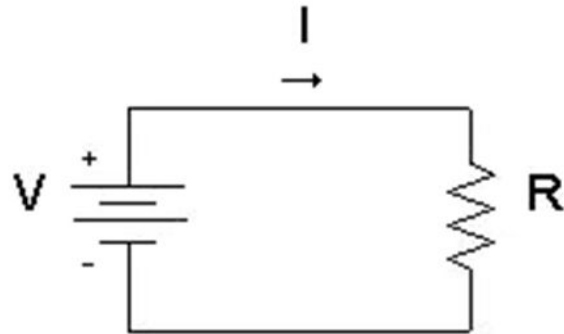
Αν στο παρακάτω κύκλωμα η αντίσταση είναι $R = 3\Omega$ και η Τάση U είναι $6V$, πόσο είναι το ρεύμα I ? *



- ☐ 1A
- ☒ 2A
- ☐ 3A
- ☐ 4A

Λύση

Αν στο παρακάτω κύκλωμα η Τάση είναι $U = 8V$ και το Ρευμα είναι $I = 1A$, πόση είναι η αντίσταση R ? *



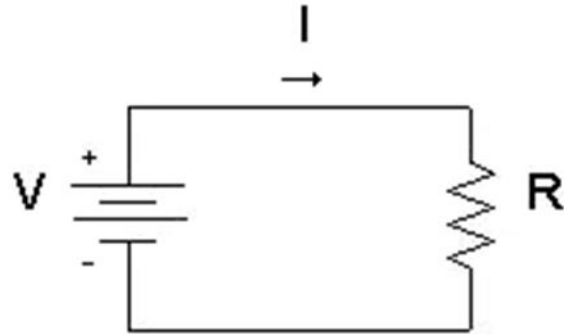
☐ $1\ \Omega$

☐ $2\ \Omega$

☐ $9\ \Omega$

☐ $8\ \Omega$

Αν στο παρακάτω κύκλωμα η Τάση είναι $U = 8V$ και το Ρευμα είναι $I = 1A$, πόση είναι η αντίσταση R ? *



☐ $1\ \Omega$

☐ $2\ \Omega$

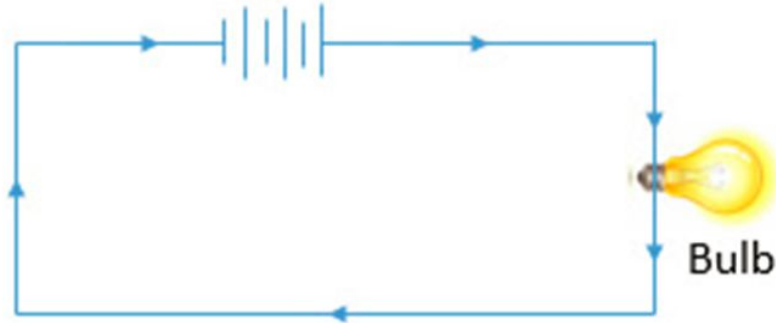
☐ $9\ \Omega$

☒ $8\ \Omega$

Λύση

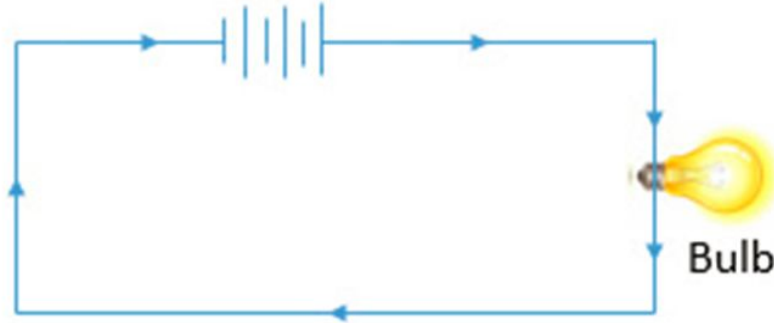
[Πηγή](#)

Αν στο παρακάτω κύκλωμα το Ρεύμα είναι $I = 2\text{A}$ και η αντίσταση R της λάμπας είναι 5Ω , πόσα Volts είναι η Τάση U της μπαταρίας? *



- ☐ 1 V
- ☐ 3V
- ☐ 7V
- ☐ 10V

Αν στο παρακάτω κύκλωμα το Ρεύμα είναι $I = 2\text{A}$ και η αντίσταση R της λάμπας είναι 5Ω , πόσα Volts είναι η Τάση U της μπαταρίας? *



- ☐ 1 V
- ☐ 3V
- ☐ 7V
- ☒ 10V

Λύση

Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !